

**Grúa con falla = grúa fuera de servicio. Si la olla no es segura, no la muevas y avisa a C-04.**

## 1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

**S-09 Operador de Grúa de Colada R**  
Inspecciona la grúa, iza, traslada y asienta. Si la olla o la grúa no son seguras, no la mueve y avisa a C-04.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

**S-13 Operador de Plataforma de Colada (señalero) R**  
Da las señales y confirma el enganche de ambos muñones y el asiento en la torreta.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

**S-06 Operador de Horno Olla R**  
Confirma por radio que la olla está lista: temperatura, química, argón suave cumplido, bordo libre y sin fuga.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S06

**C-04 Jefe de Turno de Acería A**  
Dueño del proceso. Prioriza movimientos, autoriza rutas alternas y decide en emergencias.  
Tu instrucción de trabajo: IT-C04

**S-12 Operador de Púlpito de Colada C**  
Confirma la torreta de destino y el brazo libre.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

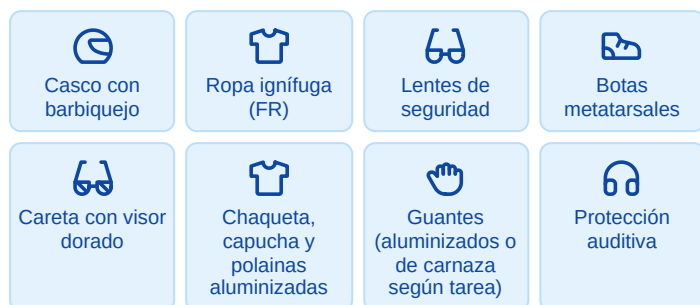
**S-19 Mecánico de Acería C**  
Atiende fallas mecánicas de la grúa.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S19

**S-20 Electricista de Acería C**  
Atiende fallas eléctricas de la grúa y de límites.  
Tu instrucción de trabajo: IT-S20

**C-16 Especialista de Seguridad e Higiene C**  
Define rutas y zonas de exclusión con C-04.

## 2 Tu seguridad

### EPP obligatorio



### Zonas de peligro

**Zona roja móvil: proyección de la ruta  $\pm 5$  m. Nadie bajo ni junto a la ruta durante todo el traslado.**

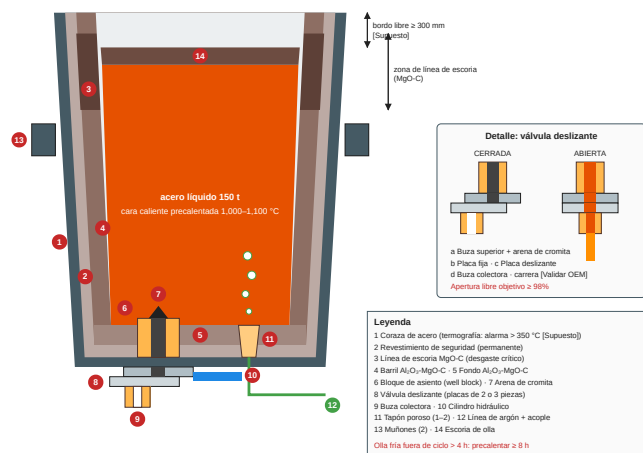
**Zona amarilla: de  $\pm 5$  a  $\pm 15$  m de la ruta [Supuesto — validar con C-16].**

La olla viaja a la altura mínima,  $\geq 1$  m sobre el obstáculo más alto. Nunca sobre púlpitos, oficinas, comedores, fosas con agua ni pasillos sin protección.

### Peligros principales

-  Caída o volteo de la olla por falla de freno, límite o enganche incompleto.
-  Personas bajo la olla o en la ruta: fatalidad.
-  Perforación o derrame de acero durante el traslado.
-  Pérdida de energía con la olla suspendida.
-  Radiación térmica sobre la cabina y el señalero.

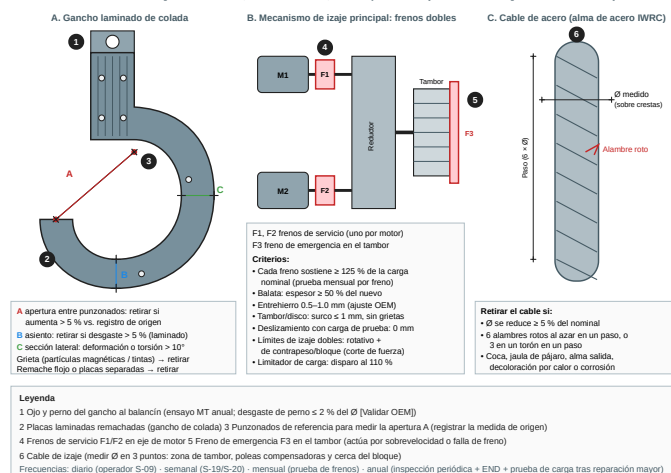
Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizante y tapón poroso  
Plata de 10 ollas (7 en ciclo) - vida del refractario 60-80 coladas - dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]



Olla de 150 t: muñones de izaje y bordo libre  $\geq 300$  mm [Supuesto].

**Figura MM-GR-01. Grúa de colada 250/63 t: gancho, frenos dobles y cables**

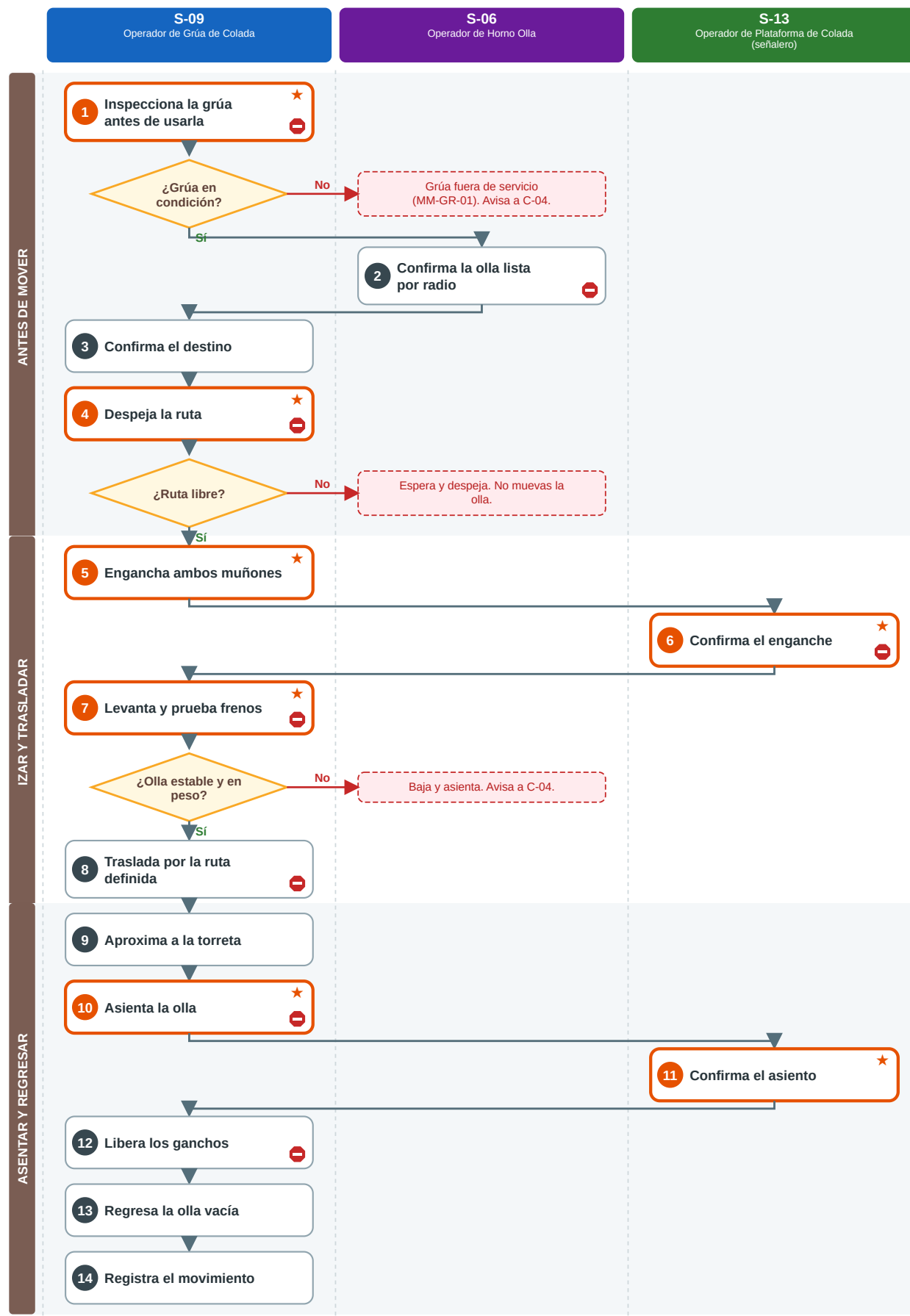
Criterios de rechazo según NOM-006-STPS, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y el fabricante (Validar con OEM / Ingenier(a) de Mantenimiento)



## Gancho, frenos dobles y cables de la grúa de colada: qué revisar antes de usarla.

### 3 Así fluye el proceso

  Paso crítico ★ 
   Condición de ALTO 
   Decisión 
   Qué hacer si la respuesta es No 
 Cada columna es un puesto.



## 4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

### 1 Antes de mover

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |  <b>Inspecciona la grúa antes de usarla</b> ★ <b>CRÍTICO</b><br><b>S-09 · Operador de Grúa de Colada</b><br><b>Qué haces:</b> Prueba frenos sin carga y ambos límites superiores. Revisa anticollisión, ganchos y seguros, cables, celda de carga, radio, bocina y luces.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Lista de inspección previa al uso sin pendientes.         </div> <div>  <b>ALTO si:</b> Un freno o un límite no actúa, o ves grietas en ganchos o cables dañados. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.         </div> | <b>2</b> |  <b>Confirma la olla lista por radio</b><br><b>S-06 · Operador de Horno Olla</b><br><b>Qué haces:</b> Confirma por radio a S-09: colada, temperatura, química y argón suave cumplido. Confirma el bordo libre y que no hay fuga ni punto caliente.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Confirmación por radio; bordo libre <math>\geq 300</math> mm [Supuesto].         </div> <div>  <b>ALTO si:</b> Ves fuga o punto caliente en la coraza, o el bordo libre es menor de 300 mm [Supuesto]. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.         </div> |
| <b>3</b> |  <b>Confirma el destino</b> CALIDAD<br><b>S-09 · Operador de Grúa de Colada</b><br><b>Qué haces:</b> Pide a S-12 que confirme la torreta (CC1 o CC2) y el brazo libre. Revisa número de olla y colada.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Destino confirmado por S-12; olla correcta a la máquina correcta.         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b> |  <b>Despeja la ruta</b> ★ <b>CRÍTICO</b><br><b>S-09 · Operador de Grúa de Colada</b><br><b>Qué haces:</b> Toca la bocina. Revisa la ruta y el área bajo la trayectoria.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Ruta libre; nadie en <math>\pm 5</math> m de la proyección de la ruta.         </div> <div>  <b>ALTO si:</b> Hay una persona bajo la ruta o en la zona roja. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.         </div>                                                                                                                      |

### 2 Izar y trasladar

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> |  <b>Engancha ambos muñones</b> ★ <b>CRÍTICO</b><br><b>S-09 · Operador de Grúa de Colada</b><br><b>Qué haces:</b> Baja la traviesa y engancha los dos muñones de la olla.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Los dos ganchos enganchados.         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b> |  <b>Confirma el enganche</b> ★ <b>CRÍTICO</b><br><b>S-13 · Operador de Plataforma de Colada (señalero)</b><br><b>Qué haces:</b> Desde una posición segura, revisa con la vista los dos lados. Da la señal "enganche OK" por radio.<br><div>  <b>Está bien si:</b> "Enganche OK" de ambos muñones.         </div> <div>  <b>ALTO si:</b> Un gancho no asienta completo en su muñón. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.         </div>                                                                   |
| <b>7</b> |  <b>Levanta y prueba frenos</b> ★ <b>CRÍTICO</b><br><b>S-09 · Operador de Grúa de Colada</b><br><b>Qué haces:</b> Levanta 100–200 mm y pausa 5 s. Observa si la olla se desliza y lee el peso en la celda de carga.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Sin deslizamiento; peso <math>\leq 240</math> t [Validar con OEM el peso de la traviesa].         </div> <div>  <b>ALTO si:</b> La olla se desliza o el peso pasa de 240 t. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.         </div> | <b>8</b> |  <b>Traslada por la ruta definida</b> CALIDAD<br><b>S-09 · Operador de Grúa de Colada</b><br><b>Qué haces:</b> Viaja a la altura mínima segura, $\geq 1$ m sobre el obstáculo más alto. Máximo 50 % de velocidad [Validar con OEM]. Arranca y frena suave.<br><div>  <b>Está bien si:</b> Sin balanceo; LF → torreta en <math>\leq 8</math> min [Supuesto].         </div> <div>  <b>ALTO si:</b> Una persona entra a la ruta o la olla se balancea. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.         </div> |

### 3 Asentar y regresar

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9</b>  <b>Aproxima a la torreta</b><br/>S-09 · Operador de Grúa de Colada</p> <p><b>Qué haces:</b> En marcha lenta, alinea los muñones con el brazo libre de la torreta. Sigue las señales de S-13.</p> <p>✓ <b>Está bien si:</b> Muñones alineados con el brazo.</p>             | <p><b>10</b>  <b>Asienta la olla ★ CRÍTICO</b><br/>S-09 · Operador de Grúa de Colada</p> <p><b>Qué haces:</b> Baja suave hasta que la olla asiente completa en el brazo de la torreta.</p> <p>✓ <b>Está bien si:</b> Olla asentada sin golpe.</p> <p>✋ <b>ALTO si:</b> Pierdes de vista a S-13 o sus señales. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.</p> |
| <p><b>11</b>  <b>Confirma el asiento ★ CRÍTICO</b><br/>S-13 · Operador de Plataforma de Colada (señalero)</p> <p><b>Qué haces:</b> Desde una posición segura, revisa que la olla asentó completa. Da la señal "asentada OK".</p> <p>✓ <b>Está bien si:</b> "Asentada OK" por radio.</p> | <p><b>12</b>  <b>Libera los ganchos</b><br/>S-09 · Operador de Grúa de Colada</p> <p><b>Qué haces:</b> Baja la traviesa, desengancha, sube y retira la grúa.</p> <p>✓ <b>Está bien si:</b> Ganchos libres; olla en la torreta.</p> <p>✋ <b>ALTO si:</b> S-13 no ha dado "asentada OK" por radio. Detén la tarea y avisa a C-04 Jefe de Turno de Acería.</p>              |
| <p><b>13</b>  <b>Regresa la olla vacía</b><br/>S-09 · Operador de Grúa de Colada</p> <p><b>Qué haces:</b> Cuando la colada continua libera la olla vacía, repite los pasos 4 a 12 hacia volteo y preparación (MO-OLL-01).</p> <p>✓ <b>Está bien si:</b> Olla vacía en preparación.</p>  | <p><b>14</b>  <b>Registra el movimiento</b><br/>S-09 · Operador de Grúa de Colada</p> <p><b>Qué haces:</b> Anota hora, olla, colada, origen, destino, peso y eventos.</p> <p>✓ <b>Está bien si:</b> Registro con hora, olla, colada, origen, destino, peso y eventos.</p>                                                                                                |

### 5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

| 🚨 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CO ≥ 25 ppm</b><br/>Sal a zona verde y avisa por radio.</p>                                                                                                                    | <p><b>CO ≥ 200 ppm</b><br/>Evacuación del sector [Verificar NOM-010].</p>                                                                                                                                 | <p><b>O<sub>2</sub> &lt; 19.5 % o &gt; 23.5 %</b><br/>Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.</p> | <p><b>Gas natural ≥ 10 % LEL</b><br/>Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.</p> |
| Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido. |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                |
| <p>🔥 <b>SI PASA ESTO</b><br/><b>Fuga, perforación o punto caliente en la coraza durante el traslado</b></p>                                                                          | <p><b>HAZ ESTO</b><br/>Si es seguro, lleva la olla por la ruta de emergencia a la fosa seca, sin pasar sobre personas; si no, bájala en el área segura más cercana. Evacúa a ≥ 25 m. Nunca uses agua.</p> | <p><b>AVISA A</b><br/>C-04, C-16 y C-15 (MS-ACE-09)</p>                                                          |                                                                                                |
| <p>✋ <b>SI PASA ESTO</b><br/><b>La olla se desliza en la prueba de frenos</b></p>                                                                                                    | <p><b>HAZ ESTO</b><br/>Baja y asienta. La grúa queda fuera de servicio.</p>                                                                                                                               | <p><b>AVISA A</b><br/>C-04 (MM-GR-01)</p>                                                                        |                                                                                                |
| <p>⚡ <b>SI PASA ESTO</b><br/><b>Se va la energía con la olla suspendida</b></p>                                                                                                      | <p><b>HAZ ESTO</b><br/>Los frenos retienen. Evacúa debajo. No intentes bajar sin el procedimiento del fabricante.</p>                                                                                     | <p><b>AVISA A</b><br/>C-04 y S-20</p>                                                                            |                                                                                                |
| <p>🕒 <b>SI PASA ESTO</b><br/><b>Actúa un límite superior</b></p>                                                                                                                     | <p><b>HAZ ESTO</b><br/>Detén. No rearmes el límite de respaldo sin mantenimiento.</p>                                                                                                                     | <p><b>AVISA A</b><br/>C-04 y S-20</p>                                                                            |                                                                                                |
| <p>⚠️ <b>SI PASA ESTO</b><br/><b>Choque o balanceo fuerte</b></p>                                                                                                                    | <p><b>HAZ ESTO</b><br/>Detén y estabiliza. Revisa si hay derrame o daños.</p>                                                                                                                             | <p><b>AVISA A</b><br/>C-04</p>                                                                                   |                                                                                                |
| <p>🪁 <b>SI PASA ESTO</b><br/><b>Bordo libre menor de 300 mm</b></p>                                                                                                                  | <p><b>HAZ ESTO</b><br/>No traslades la olla sin decisión de C-04.</p>                                                                                                                                     | <p><b>AVISA A</b><br/>C-04</p>                                                                                   |                                                                                                |



**SI PASA ESTO**  
La torreta no está disponible

**HAZ ESTO**  
La olla se queda en el horno olla con argón suave, cuidando la temperatura.

**AVISA A**  
C-04 y S-12

## 6 Registros y certificación

| Registro                                                            | Cuándo                | Dónde                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Lista de inspección previa al uso de la grúa                        | Cada turno y operador | Lista del operador                |
| Registro de movimientos (olla, colada, origen, destino, hora, peso) | Cada movimiento       | Registro de movimientos / nivel 2 |
| Fallas y eventos de la grúa                                         | Cuando ocurre         | Bitácora de la grúa               |
| Simulacro de emergencia de olla                                     | Anual [Supuesto]      | Sistema de SSO                    |

| Puesto | Nivel | Teoría           | Práctica en el puesto (OJT)           | Qué te evalúan                                                    | Vigencia                                               |
|--------|-------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| S-09   | 3     | 40 h             | 160 h / 60 movimientos con olla llena | Pasos 1, 4, 5, 7 y 10 + simulacro de fuga y de pérdida de energía | 12 meses (grúas e izaje)                               |
| S-13   | 3     | 16 h             | 40 h / 30 movimientos                 | Pasos 6 y 11 (señales, enganche y asiento)                        | 12 meses (grúas e izaje)                               |
| C-04   | 4     | 16 h + evaluador | —                                     | Decisión en emergencia de olla                                    | 12 meses (decisión en emergencias de izaje, MO-OLL-02) |

### Palabras que vas a escuchar

#### Muñones

Los dos ejes laterales de la olla de donde la toma la grúa.

#### Traviesa

Viga de la grúa con los dos ganchos laminares que toman los muñones.

#### Bordo libre

Distancia del acero y la escoria al borde de la olla; mínimo 300 mm [Supuesto].

#### Prueba de frenos con carga

Levantar 100–200 mm y esperar 5 s para ver que la olla no se desliza.

#### Torreta

Brazo giratorio de la colada continua que recibe y sostiene las ollas.

#### Señalero

Persona que guía a la grúa con señales y confirma enganche y asiento (S-13).

#### Celda de carga

Sensor de la grúa que indica el peso de la olla.

#### Olla

Recipiente de acero con refractario que recibe ≈ 150 t de acero líquido del horno y lo lleva al horno olla y a la colada continua.

#### LF (horno olla)

Estación donde se calienta y ajusta la química del acero en la olla antes de colar (MO-LF-01).

#### Anticolisión

Sistema que frena la grúa antes de chocar con otra grúa o con el final del recorrido.

#### Límite superior

Interruptor que detiene el gancho antes de que pegue arriba.

#### Zona roja

Zona roja o de exclusión: área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido o una carga en movimiento.

#### Horno olla (LF)

Horno olla (LF): estación donde se ajustan la química y la temperatura del acero antes de colar.

### Documentos relacionados

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Manual del proceso            | MO-OLL-02 — Traslado de ollas llenas con grúa de colada         |
| Instrucciones de trabajo      | IT-S09, IT-S13, IT-S06, IT-C04, IT-S12, IT-S19, IT-S20          |
| Presentación de capacitación  | 05-capacitacion/MO-OLL-02                                       |
| Procesos anterior / siguiente | MO-LF-01, MO-CC1-03, MO-CC1-05, MO-CC2-03, MO-CC2-05, MO-OLL-01 |

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Inspecciona la grúa antes de usarla (S-09) — Lista de inspección previa al uso sin pendientes.
- ☐ Paso 4 · Despeja la ruta (S-09) — Ruta libre; nadie en ± 5 m de la proyección de la ruta.
- ☐ Paso 5 · Engancha ambos muñones (S-09) — Los dos ganchos enganchados.
- ☐ Paso 6 · Confirma el enganche (S-13) — "Enganche OK" de ambos muñones.
- ☐ Paso 7 · Levanta y prueba frenos (S-09) — Sin deslizamiento; peso ≤ 240 t [Validar con OEM el peso de la traviesa].
- ☐ Paso 10 · Asienta la olla (S-09) — Olla asentada sin golpe.
- ☐ Paso 11 · Confirma el asiento (S-13) — "Asentada OK" por radio.

①

Nadie bajo la olla ni junto a la ruta: zona roja de ± 5 m de la proyección de la ruta.

②

No levantes sin "enganche OK" de ambos muñones ni sin probar frenos a 100–200 mm.

③

Grúa con falla = grúa fuera de servicio. Si la olla no es segura, no la muevas y avisa a C-04.

8

Revisión y aprobación

| Revisión               | Quién                                                   | Resultado                     | Fecha      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Elaboró                | experto-operativo-metalurgia                            | Elaborado                     | 2026-09-28 |
| Documentación          | experto-documentacion-mejora                            | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Usuario nuevo ingreso  | gerente-personal-sindicalizado                          | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Laboral                | experto-relaciones-laborales                            | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Seguridad              | experto-seguridad-salud                                 | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Técnica                | experto-operativo-metalurgia                            | Visto bueno con observaciones | 2026-09-28 |
| Aprobación del proceso | C-04 Jefe de Turno de Acería y Gerente de Acería (C-01) | Pendiente                     | —          |
| Aprobación de C&D      | Director de Capacitación y Desarrollo                   | Pendiente                     | —          |

Control de cambios

| Versión | Fecha      | Cambio                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 2026-09-28 | Emisión inicial desde MO-OLL-02: pasos, carriles por puesto y pictogramas.           |
| 0.1     | 2026-09-28 | Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica. |

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-OLL-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.